

(57) Измеримые множества

Определение измеримости по Лебегу

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$. Множество E называется измеримым по Лебегу, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$:

- 1) открытое множество $G \supset E$ такое, что
- $$m^*(G \setminus E) < \varepsilon$$

или

- 2) замкнутое множество $F \supset E$, такое, что
- $$m^*(E \setminus F) < \varepsilon$$

где m^* — внешняя мера Лебеса.

Замечание

Измеряемое количество - это такое
количество, для которого можно
корректно определить объем, длину,
площадь, массу и которое хорошо
взаимодействует с операциями
творки и меры. Все обычные количества
измеримы.

